

Étude du moteur à courant continu

Semaines 4 - 5

ELE2200 - Systèmes et Simulation

Hiver 2026

Département de génie électrique
Polytechnique Montréal

Dernière mise à jour: 8 janvier 2026

Objectif Général

Le but de ce laboratoire est de modéliser le moteur à courant continu, et d'analyser son comportement en boucle ouverte et en boucle fermée avec un correcteur de type PI. Nous étudierons l'influence des paramètres dynamiques et statiques du moteur, ainsi que l'influence des gains du correcteur PI.

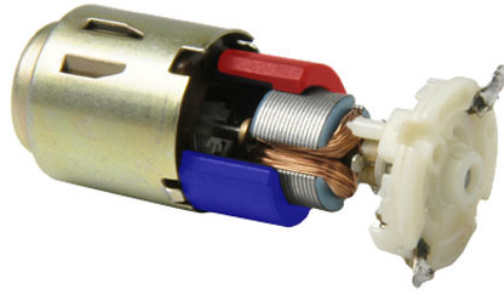
1 Description du système

Un moteur à courant continu (Fig. 1) est constitué :

- d'un **stator** à l'origine de la circulation d'un flux magnétique *longitudinal* (bobinage ou aimant permanent),
- d'un **rotor** bobiné relié à un collecteur relatif inversant la polarité de chaque enroulement rotorique au moins une fois par tour.



(a) Exemples de moteurs à courant continu



(b) Moteur à courant continu ouvert

FIGURE 1 – Moteurs à courant continu

1.1 Principe de fonctionnement

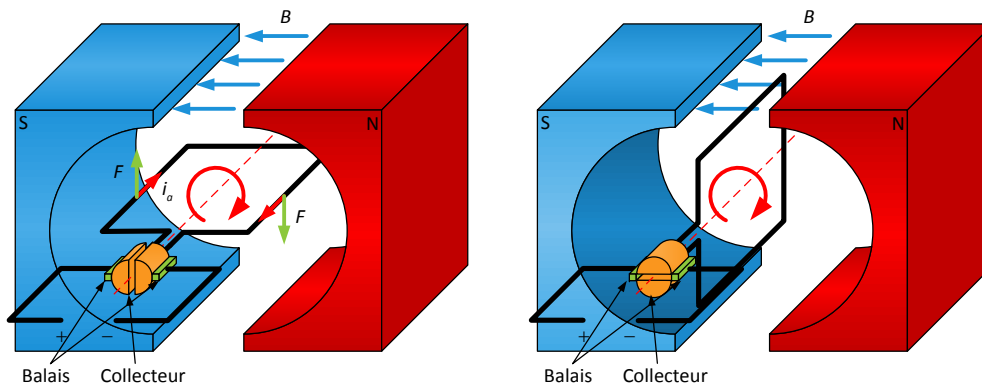


FIGURE 2 – Principe de fonctionnement du moteur à courant continu

L'interaction entre le champ magnétique $\vec{B}$ et le courant dans le rotor i_a crée la force de Laplace $\vec{F}$ selon la loi :

$$d\vec{F} = i_a d\vec{l} \times \vec{B} \quad (1)$$

où $d\vec{l}$ désigne un élément infinitésimal du circuit de l'induit (Fig. 2). Un couple $\vec{C}_m$ se crée alors entraînant la rotation de la spire et le collecteur assure le changement du sens du courant dans la spire pour entretenir le mouvement. Une animation est disponible au [lien](#) suivant pour illustrer ce principe. La norme du couple développé, notée C_m est alors donnée par :

$$C_m = K \cdot \phi \cdot i_a \quad (2)$$

où ϕ désigne le flux magnétique produit par un aimant permanent ou par un autre circuit électrique et K une constante de proportionnalité. Dans le cas du moteur à courant continu à aimantation

permanente, le flux magnétique ϕ est constant et le couple moteur est proportionnel au courant :

$$C_m = K_m \cdot i_a \quad (3)$$

avec $K_m = K \cdot \phi$.

1.2 Modélisation de la partie électrique

Le moteur à courant continu est composé d'un circuit d'induit avec une résistance R_a et une inductance L_a , alimenté par une tension v_a . La force contre-électromotrice (f.é.m.), notée e et homogène à une tension, est générée par la rotation du moteur. L'équation de la tension dans l'induit est donnée par :

$$v_a = R_a i_a + L_a \frac{di_a}{dt} + e_m \quad (4)$$

où la f.é.m. e_m est proportionnelle à la vitesse angulaire ω_m du rotor :

$$e_m = K_c \cdot \omega_m \quad (5)$$

avec K_c une constante de proportionnalité.

1.3 Modélisation de la partie mécanique

L'équation de la dynamique du moteur découle de la deuxième loi de Newton appliquée à la rotation :

$$J_m \frac{d\omega_m}{dt} + B_m \omega_m = C_m - C_p \quad (6)$$

avec J_m le moment d'inertie du rotor, B_m le coefficient de frottement visqueux et C_p le couple perturbateur dû à une charge.

1.4 Notations et valeurs numériques

Les signaux v_a , i_a , e_m , ω_m , C_m et C_p sont dépendants du temps t . Lors du passage dans le domaine de Laplace, on adoptera les notations suivantes :

$$\begin{array}{lll} v_a(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} V_a(s) & i_a(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} I_a(s) & e_m(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} E_m(s) \\ \omega_m(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} \Omega_m(s) & C_m(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} C_m(s) & C_p(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} C_p(s) \end{array}$$

Les valeurs numériques des paramètres sont les suivantes :

$$\begin{array}{lll} L_a = 0.01 \text{ H} & R_a = 0.5 \Omega & K_c = 0.05 \text{ V.s/rad} \\ J_m = 0.001 \text{ kg.m}^2 & B_m = 0.002 \text{ Nm.s/rad} & K_m = 0.05 \text{ N.m/A} \end{array}$$

2 Simulation du modèle en boucle ouverte

2.1 Modélisation complète du système

- 2.1.1 Passez les équations (3) à (6) dans le domaine de Laplace en supposant les conditions initiales nulles.
- 2.1.2 Complétez le diagramme fonctionnel de la figure 3 : chaque équation est à l'origine d'un seul bloc. Le système a deux entrées : la tension de commande v_a et le couple perturbateur C_p .

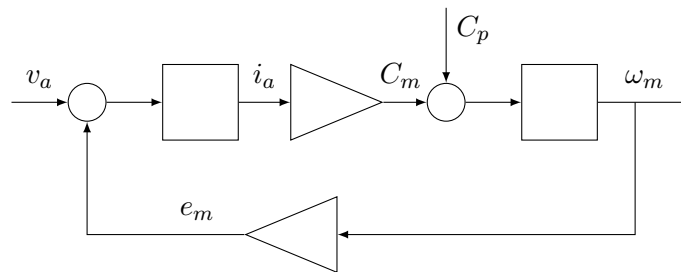


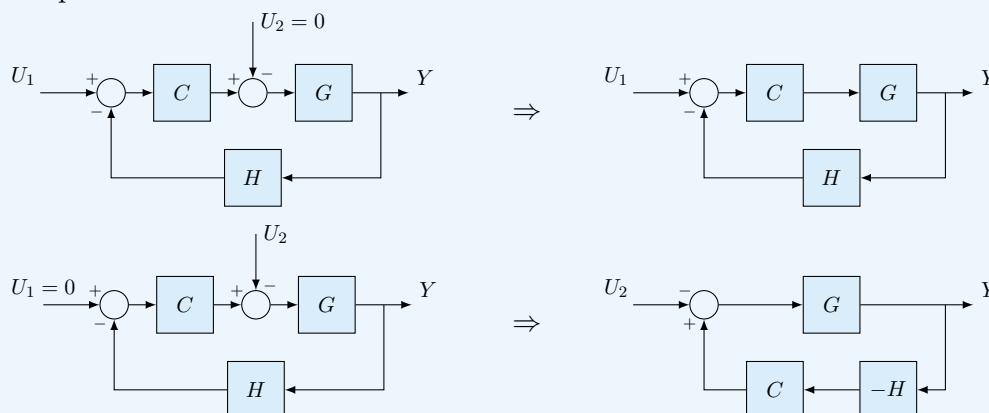
FIGURE 3 – Diagramme fonctionnel du moteur à compléter

- 2.1.3 Reproduisez exactement ce diagramme sous SIMULINK et gardez les variables littérales dans le modèle (déclarez les valeurs numériques dans un script). Gardez un schéma complet et détaillé (les 4 blocs doivent rester séparés). Indiquez tous les signaux sur votre schéma SIMULINK.

Indication. Double-cliquez sur un fil du schéma SIMULINK pour nommer le fil.

- 2.1.4 Calculez la sortie $\Omega_m(s)$ sous la forme $\Omega_m(s) = G_1(s)V_a(s) + G_2(s)C_p(s)$ où $G_1(s)$ et $G_2(s)$ sont deux fonctions de transfert à déterminer sous forme littérale.

Indication. Afin de déterminer les fonctions de transfert d'un système à plusieurs entrées, il faut calculer la fonction de transfert par rapport à chaque entrée, en supposant que les autres entrées sont nulles.



- 2.1.5 Donnez les pôles, les zéros et les gains statiques des fonctions de transferts $G_1(s)$ et $G_2(s)$ en utilisant les fonctions **pole**, **zero** et **dcgain**.
- 2.1.6 En repartant des équations temporelles (3) à (6), donnez le modèle d'état (**A**, **B**, **C**, **D**) de ce système en prenant comme vecteur d'état $\mathbf{x} = [x_1 \ x_2]^\top = [i_a \ \omega_m]^\top$, comme vecteur d'entrée $\mathbf{u} = [v_a \ C_p]^\top$ et comme sortie $y = \omega_m$. Donnez le modèle matriciel avec les variables littérales (pas de valeurs numériques).
- 2.1.7 En utilisant la commande **eig**, donnez les valeurs propres de la matrice **A**. Trouvez-vous les mêmes valeurs que les pôles des fonctions de transfert précédentes ?
- 2.1.8 À l'aide de la commande **ss**, créez le modèle d'état (**A**, **B**, **C**, **D**) et utilisez la fonction **zpk** ou **tf** pour trouver les différentes fonctions de transfert. Assurez-vous de retrouver les fonctions de transfert $G_1(s)$ et $G_2(s)$ de la question 2.1.4.
- 2.1.9 Sur votre schéma SIMULINK, utilisez un bloc **In** pour chaque entrée du système et un bloc **Out** pour la sortie ω_m (bibliothèques **Sources** et **Sinks** respectivement). À l'aide de la commande **linmod**, obtenez à partir de votre schéma SIMULINK un modèle d'état de votre système. Voici la syntaxe à utiliser pour extraire les 4 matrices de votre modèle d'état :

```
[A_s,B_s,C_s,D_s]=linmod('nom_schema_simulink')
```

Vous pouvez ensuite manipuler ces 4 matrices comme précédemment. Est-ce le même modèle d'état que vous avez trouvé auparavant ? Si non, pourquoi ? Trouvez-vous en revanche les mêmes fonctions de transfert ?

Remarque. La fonction **linmod** permet d'extraire un modèle linéaire d'un schéma **Simulink** à partir du moment où les entrées et les sorties ont été spécifiées avec des blocs **In** et des blocs **Out**. L'ordre des entrées et des sorties correspond à celui des blocs **In** et des blocs **Out** ; il est possible de changer cet ordre dans les blocs. Le vecteur d'état du modèle d'état obtenu avec la fonction **linmod** ne correspondra pas nécessairement à celui que vous avez choisi ; MATLAB effectue son propre choix basé sur les algorithmes implémentés. En revanche, les fonctions de transfert entre les entrées et les sorties demeurent exactement les mêmes ; seule la description interne diffère.

2.2 Simulation du modèle complet

- 2.2.1 À partir du schéma SIMULINK précédent, créez un nouveau schéma où vous remplacez les blocs **In** par des blocs **Step** (les paramètres seront spécifiés dans les questions suivantes) et le bloc **Out** par un **Scope**. Dans le **Scope**, on veut envoyer les signaux $i_a(t)$ et $\omega_m(t)$.
- 2.2.2 La tension d'entrée $v_a(t)$ est un échelon de valeur 24 V, $t \geq 0$ et le couple perturbateur $C_p(t)$ est nul. Tracez les graphes de $i_a(t)$ et $\omega_m(t)$. Vous présenterez les 2 courbes séparées dans une même figure en utilisant la fonction **subplot**.

Remarque. Pour obtenir des lettres grecques et des indices dans les noms des axes, des légendes et des titres, vous pouvez utiliser les notations L^AT_EX. Par exemple, pour obtenir $\omega_m(\text{rad/s})$, on écrit `xlabel('\omega.m(rad/s)')`

2.2.3 Simulez à nouveau ce système et tracez les courbes pour $v_a(t) = 24 \text{ V}$, $t \geq 0$ et un couple perturbateur $C_p(t)$ qui est un échelon unité débutant à $t = 5 \text{ s}$, i.e., $C_p(t) = H_s(t - 5)$. Qu'observez-vous au niveau de $i_a(t)$ et $\omega_m(t)$?

2.3 Simulation du modèle avec $L_a = 0$

Dans un système physique, certains paramètres ont un effet sur le comportement dynamique des variables. On peut considérer que l'inductance L_a de la partie électrique est négligeable ; on suppose donc que $L_a = 0$.

2.3.1 Que deviennent les fonctions de transfert $G_1(s)$ et $G_2(s)$? Comparez les pôles et les gains statiques par rapport à ceux de la question 2.1.5.

2.3.2 Tracez $i_a(t)$ et $\omega_m(t)$ pour les entrées de la question 2.2.3 et superposez les courbes avec les résultats précédents. Analysez l'influence de l'inductance sur les régimes transitoire et permanent. Prêtez bien attention à la pente des courbes au démarrage.

2.4 Simulation du modèle avec $B_m = 0$

D'autres paramètres influencent surtout le régime permanent ; ils représentent des éléments qui dépendent de l'énergie, e.g., les résistances et les frottements visqueux. Supposons qu'il n'y a aucune perte d'énergie par frottement visqueux, i.e., $B_m = 0$ (Remettez L_a à sa valeur nominale).

2.4.1 Que deviennent les fonctions de transfert $G_1(s)$ et $G_2(s)$? Comparez les pôles et les gains statiques par rapport à ceux de la question 2.1.5.

2.4.2 Tracez $i_a(t)$ et $\omega_m(t)$ pour les entrées de la question 2.2.3 et superposez les courbes avec les résultats précédents. Analysez l'influence du frottement visqueux sur les régimes transitoire et permanent. Prêtez bien attention à la pente des courbes au démarrage.

3 Simulation du modèle avec un correcteur

On adjoint à présent un correcteur afin de commander la vitesse du moteur (Fig. 4). On suppose qu'un capteur nous permet de mesurer la vitesse de rotation ω_m . La tension v_a est alors modifiée à l'aide du correcteur PI :

$$C(s) = K_p + \frac{K_i}{s} \quad (7)$$

où l'entrée du correcteur est l'erreur e entre la vitesse de rotation commandée ω_c et la vitesse de rotation réelle ω_m , i.e., $e = \omega_c - \omega_m$. La tension v_a n'est alors plus l'entrée de notre système ; elle est remplacée par la consigne en vitesse de rotation ω_c . Les gains K_p et K_i du correcteur sont choisis par l'ingénieur pour améliorer le comportement du moteur. On prendra comme valeurs nominales $K_p = 0.55$ et $K_i = 0.5$.

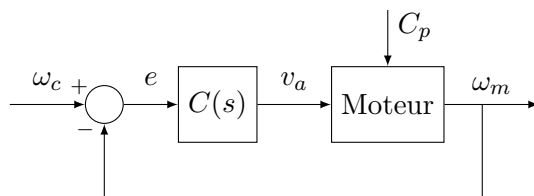
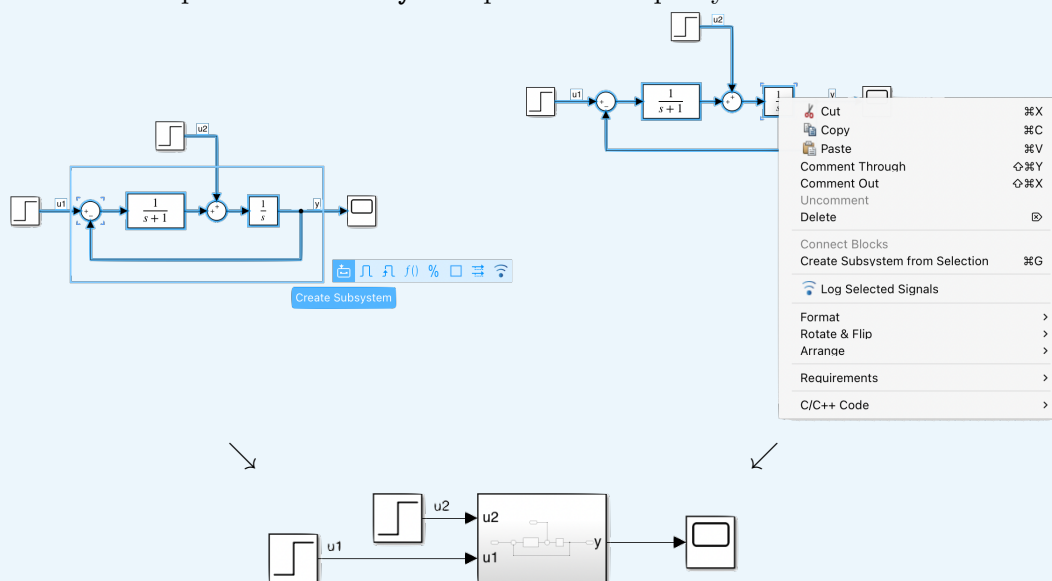


FIGURE 4 – Diagramme fonctionnel du moteur en boucle fermée

3.1 Modélisation complète du système en boucle fermée

3.1.1 Créez un schéma SIMULINK pour le moteur en boucle fermée avec le correcteur (Fig. 4). Dans le diagramme fonctionnel de la figure 4, le bloc Moteur correspond à celui de la figure 3.

Indication. Dans votre schéma SIMULINK, vous pouvez créer un bloc (ou sous-système) englobant tous les blocs du modèle M1 ; pour cela, sélectionnez tous les blocs qui doivent faire partie du sous-système puis utilisez le menu contextuel qui apparaît et la première option **Create Subsystem**, ou faites un clic droit sur un des blocs sélectionnés et utiliser l'option **Create Subsystem from Selection**. Vous pouvez ensuite double-cliquer ce bloc **Subsystem** pour voir ce qu'il y a à l'intérieur.



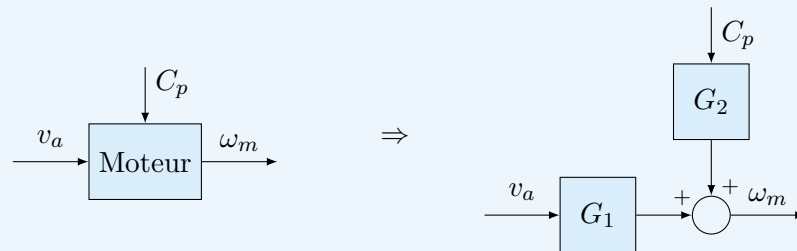
3.1.2 Calculez à présent la sortie $\Omega_m(s)$ sous la forme $\Omega_m(s) = G_3(s)\Omega_c(s) + G_4(s)C_p(s)$ où $G_3(s)$ et $G_4(s)$ sont deux fonctions de transfert à déterminer sous forme littérale en utilisant $G_1(s)$

et $G_2(s)$ trouvées précédemment. On adoptera les notations suivantes :

$$\omega_c(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} \Omega_c(s)$$

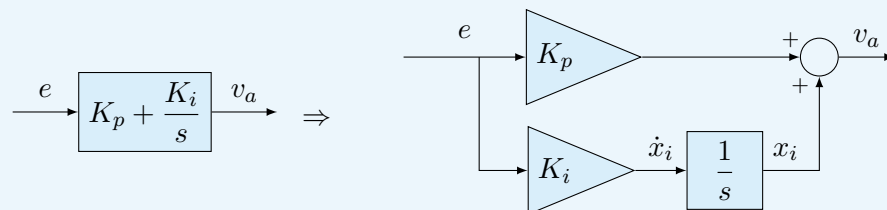
$$e(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} E(s)$$

Indication. Dans le diagramme fonctionnel de la figure 4, remplacez le bloc Moteur par $\Omega_m(s) = G_1(s)V_a(s) + G_2(s)C_p(s)$ tel que trouvé à la question 2.1.4, et résolvez la question avec la même approche. Ne remplacez pas $G_1(s)$ et $G_2(s)$ par leur expression littérale pour ne pas alourdir les calculs inutilement.



- 3.1.3 Donnez les pôles, les zéros et les gains statiques des fonctions de transferts $G_3(s)$ et $G_4(s)$. Comparez-les à ceux des fonctions de transfert $G_1(s)$ et $G_2(s)$ respectivement.
- 3.1.4 Donnez le modèle d'état ($\mathbf{A}_1, \mathbf{B}_1, \mathbf{C}_1, \mathbf{D}_1$) du système en boucle fermée en prenant comme vecteur d'état $\mathbf{x} = [x_1 \ x_2 \ x_3]^\top = [i_a \ \omega_m \ x_i]^\top$, comme vecteur d'entrée $\mathbf{u} = [\omega_c \ C_p]^\top$ et comme sortie $y = \omega_m$. Donnez le modèle matriciel avec les variables littérales.

Indication. Partez du travail effectué à la question 2.1.6, et ajoutez l'équation correspondant au correcteur PI (7). Le correcteur PI peut être scindé selon le schéma suivant :



où la sortie de l'intégrateur devient la variable d'état notée x_i . On peut alors écrire les équations suivantes :

$$\dot{x}_i = K_i \cdot e$$

$$e = \omega_c - \omega_m$$

$$v_a = K_p \cdot e + x_i$$

- 3.1.5 Similairement à la question 2.1.9, vérifiez vos résultats de façon numérique en utilisant la fonction `linmod` sur le schéma SIMULINK de la question 3.1.1 et en comparant les fonctions de transfert.

3.2 Simulation du modèle complet en boucle fermée

- 3.2.1 À partir du schéma SIMULINK précédent, créez un nouveau schéma où vous remplacez les blocs **In** par des blocs **Step** (les paramètres seront spécifiés dans les questions suivantes) et le bloc **Out** par un **Scope**. Dans le **Scope**, on veut envoyer les signaux $i_a(t)$ et $\omega_m(t)$.
- 3.2.2 La consigne en vitesse de rotation $\omega_c(t)$ est un échelon de valeur 350 rad/s, $t \geq 0$ et le couple perturbateur $C_p(t)$ est nul. Tracez les graphes de $i_a(t)$ et $\omega_m(t)$. Vous présenterez les 2 courbes séparées dans une même figure en utilisant la fonction `subplot`.
- 3.2.3 En référence à la question 3.2.2, quelle est la valeur en régime permanent de $\omega_m(t)$? Est-ce la même que la consigne $\omega_c(t)$?
- 3.2.4 Répétez les questions 3.2.2 et 3.2.3 en prenant à présent $K_i = 0$. À quoi sert la partie Intégrateur du correcteur PI?
- 3.2.5 Simulez à nouveau ce système et tracez les courbes pour $\omega_c(t) = 350 \text{ rad/s}$, $t \geq 0$ et un couple perturbateur $C_p(t)$ qui est un échelon unité débutant à $t = 5 \text{ s}$, i.e., $C_p(t) = H_s(t - 5)$. Qu'observez-vous au niveau de $i_a(t)$ et $\omega_m(t)$? Comparez à la question 2.2.3. L'effet de la perturbation a-t-il été annulé?
- 3.2.6 Répétez la questions 3.2.5 en prenant à présent $K_i = 0$. À quoi sert la partie Intégrateur du correcteur PI en ce qui concerne la perturbation?